



1 Pojęcia pierwotne i podstawowe zasady

Zanim zaczniemy mówić o matematyce, zastanówmy się nad problemem z życia codziennego: chcemy wytłumaczyć sens słowa *szubienica* osobie słabo znającej język polski. Moglibyśmy zacząć tak: „szubienica to rusztowanie służące do ...”. Jeśli jednak okazałoby się, że osoba ta nie zna również słowa *rusztowanie*, to musielibyśmy kontynuować: „rusztowanie to konstrukcja z belek ...”, i tak dalej aż do wyjaśnienia wszystkich użytych przez nas niezrozumiałych wyrazów. Jednak pomyślne zakończenie takich wysiłków zakłada, że w końcu dojdziemy do pojęć danej osobie znanych. W przeciwnym wypadku zaczniemy po wielu krokach używać do określania nowych pojęć terminów, które chcieliśmy wytłumaczyć. W pewnym momencie tłumaczenia przestają mieć sens, i trzeba raczej wskazać przedmioty, i powiedzieć: „to jest belka, to sznur, a to hak”. Terminy tego typu utworzą zasób pojęć danego języka, które możemy nazwać pojęciami pierwotnymi: pojęć tych nie definiujemy zdaniami języka – zakładamy ich znajomość „z życia”, ale wszystkie inne pojęcia można przy ich pomocy określić. Staramy się, oczywiście, zminimalizować zasób tak rozumianych pojęć pierwotnych.

Ustalenie pojęć – jednych jako pierwotne, innych jako zdefiniowane za pomocą pierwotnych – to jednak dopiero wstęp do sensownej rozmowy. Po wytłumaczeniu słowa *szubienica* moglibyśmy powiedzieć do naszego rozmówcy: „morderców należy wieszać”, i dopiero w tym momencie rozmowa zaczyna być ciekawa – w zdaniu tym przedstawiamy pewną teorię w załączku, wypowiadając się na myśli, że według nas jest ono prawdziwe. Nasz rozmówca mógłby jednak się z nami nie zgodzić. Wtedy, pragnąc uzasadnić nasz pogląd, moglibyśmy powiedzieć: „wynika to z zasady oko za oko, ząb za ząb”. A na to nasz rozmówca: